

I PARCIAL QU-1106 II-19 VERSION A



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I

I EXAMEN PARCIAL II SEMESTRE 2019

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

Lunes 9 de setiembre de 2019

3:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 1. Fundamentos; 2 El Átomo; 3 Modelo Mecánico Cuántico y 4 organización de la tabla periódica, propiedades periódicas y números de oxidación. Incluye Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
- Consta de 5 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 100 puntos, distribuidos en:

PARTE II:	ESCOGENCIA MULTIPLE	16 %	(16 PUNTOS)
PARTE II:	COMPLETAR	48 %	(48 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	8 %	(8 PUNTOS)
PARTE IV:	ASOCIACION	15 %	(15 PUNTOS)
PARTE V:	PROBLEMAS	12 %	(13 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos

I PARCIAL QU-1106 II-19 VERSION A

1

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera

grados Celsius = 5 x (grados Fahrenheit - 32)/9

1 joule = 9,87x10⁻³ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

1 metro cúbico = 1x10³ litros

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1x10³ kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = 6,02x10²³

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_v$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{fP} - \sum \Delta H^\circ_{fR}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1,00	1,42	1,47	2,20	1,96	1,42	2,01	0,97	1,47	1,67	2,74	2,50	1,04	1,46	2,83	1,7	1,56	0,86	1,75	4,10	1,64	0,86	1,82	2,02	2,20	1,23	1,44	2,21	1,49	1,55	0,91	3,00	1,08	0,97	1,23	1,6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1,30	3,07	1,08	1,23	1,75	3,50	1,52	2,06	1,55	1,35	1,76	1,44	0,97	0,89	1,46	1,45	2,00	1,42	2,44	1,82	1,20	2,48	1,74	1,72	0,99	1,33	1,36	2,01	1,32	1,44	1,45	1,40	2,60	1,11	1,66	1,22

Inclusión de electrones en los niveles y subniveles	TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		ELEMENTOS REPRESENTATIVOS								PERÍODOS								
	(BASADA EN LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA)																		I II III IV V VI VII VIII																
1s	arreglo de GIL CHAVERRI R.																		1 H 1,008	2 He 4,003							2 He 4,003	1							
2s - 2p																			3 Li 6,941	4 Be 9,012	5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18	2								
3s - 3p																			11 Na 22,99	12 Mg 24,31	13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,07	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95	3								
4s																			19 K 39,10	20 Ca 40,08									4						
3d-4s-4p																			21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,39	31 Ga 69,72	32 Ge 72,61	33 As 74,92	34 Se 78,96	35 Br 79,90	36 Kr 83,80	4
5s																			2a SERIE: 4d						37 Rb 85,47	38 Sr 87,62			5						
4d-5s-5p																			39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,94	43 Tc [98]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3	5
6s	ELEMENTOS TIERRAS RARAS																		3a SERIE: 5d						55 Cs 132,9	56 Ba 137,3			6						
5d	1a SERIE: 4f																		57 La 138,9													6			
4f-5d-6s-6p	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 158,9	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,0	71 Lu 175,0	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]	6					
7s																			4a SERIE: 6d						87 Fr [223]	88 Ra [226]	metales ← no metales		7						
6d	2a SERIE: 5f																		89 Ac [227]													7			
5f	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [263]	107 Bh [262]	108 Hs [265]	109 Mt [266]	110 ? [269]	111 ? [272]	112 ? [272]	114 ? [272]	116 ? [272]	118 ? [272]			7						
	SUBNIVEL f (cuarto) (4f - 5f)														SUBNIVEL d (tercero) (3d - 4d - 5d -6d)						SUBNIVEL s (primero)		SUBNIVEL p (segundo)												

Notas: * Los números en paréntesis representan la masa atómica del isótopo de más larga vida o el mejor conocido.

** El helio aparece en dos lugares a causa de ser el único Gas Noble que no posee electrones en "p".

*** Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, 12C, de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, *Pure Appl. Chem.*, 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997)).

I PARCIAL QU-1106 II-19 VERSION A

2

I PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 4 puntos; cuatro opciones buenas es 3 puntos; 3 opciones buenas es 2 puntos y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 16 puntos.

1. Con respecto a la materia y su clasificación se afirma que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Una mezcla que posee la misma distribución de su composición en todo su volumen es heterogénea. |
| ☐ | En cada uno de los estados de agregación sólido, líquido y gas, existen mezclas homogéneas. |
| ☐ | Un compuesto puede consistir de moléculas formadas de átomos de un solo elemento. |
| ☐ | La materia ocupa un lugar en el espacio, posee energía y se puede transformar en el tiempo. |
| ☐ | Las mezclas heterogéneas pueden ser separadas por métodos físicos, pero las homogéneas no. |

2. De la energía y los sistemas se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Cualquier tipo de sistema puede intercambiar energía con los alrededores. |
| ☐ | Al aumentar el consumo de combustible en la tierra, disminuye la energía del universo. |
| ☐ | Si un cuerpo posee energía será capaz de realizar trabajo. |
| ☐ | Todos los sistemas pueden intercambiar calor. |
| ☐ | Un sistema que es adiabático, también es un sistema cerrado. |

3. Del modelo mecánico cuántico, la configuración electrónica y los números cuánticos se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | El electrón (3,1,0,+1/2) está más cerca del núcleo que el electrón (3,2,0,+1/2). |
| ☐ | Los orbitales (4,1,-1) y (4,1,0) poseen la misma energía. |
| ☐ | Los electrones externos del Ca se diferencian únicamente en el signo del 4º número cuántico. |
| ☐ | Los subniveles de energía se llenan de acuerdo con las reglas de Hund. |
| ☐ | Las especies ${}_{53}\text{I}^{1+}$ y ${}_{52}\text{Te}$ poseen la misma configuración electrónica. |

4. De la carga nuclear efectiva y las propiedades periódicas se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | La carga nuclear de los átomos varía con el número de electrones. |
| ☐ | La energía de ionización depende de la configuración electrónica y no de la carga nuclear efectiva. |
| ☐ | En un enlace formado entre el ${}_{6}\text{C}$ y el ${}_{9}\text{F}$, los electrones del enlace serán más atraídos por el C. |
| ☐ | El radio de Se^{2-} es menor que el del Se^{2+} . |
| ☐ | Dos especies isoelectrónicas tendrán la misma carga nuclear efectiva. |

II PARTE COMPLETAR (43 PUNTOS)

5. Complete las siguientes oraciones (un punto cada respuesta)

El símbolo que representa el flujo de energía calórica es:_____

Un ejemplo de un sistema cerrado es:_____

Un sistema adiabático puede intercambiar energía de tipo:_____

Si un sistema recibe 325 kJ en forma de calor y efectúa 415 kJ de trabajo, el ΔU será _____

I PARCIAL QU-1106 II-19 VERSION A

3

6. Complete el siguiente cuadro. (0,5 punto cada respuesta. Total 7 puntos)

ESPECIE	NÚMERO					CARGA
	ATÓMICO	MÁSICO	PROTONES	NEUTRONES	ELECTRONES	
			48	51	46	
$^{125}_{51}\text{Sb}^{3-}$						
	34	65				2-

7. Complete los espacios en blanco con la palabra que corresponda (6 puntos).

La Química es la ciencia que estudia _____ y _____.

Difícilmente existe algún aspecto de nuestras vidas que no sea tocado por la Química: la electrónica y las computadoras; los alimentos y la nutrición; la disminución de la capa protectora de ozono; etc. Somos lo que somos debido a gran parte, a los átomos y moléculas que nos constituyen y a la forma como éstos interactúan. Por lo amplia que resulta podemos dividir la química en cuatro áreas de estudio:

La _____, que estudia los procesos químicos que ocurren en la naturaleza y la forma en que las actividades humanas la afecta; la _____, estudia la composición química de un material o muestra. Por otro lado, la _____, se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos; es decir, los que no poseen enlaces carbono-hidrógeno, porque éstos pertenecen al campo de la _____. Esta última conocida como la química del carbono, es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono formando principalmente enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno.

8. Complete los espacios en blanco con la palabra que corresponda, puede utilizar las palabras que se encuentran en el cuadro (7 puntos):

Propiedades físicas, número atómico, propiedades químicas, periodos, grupos, niveles, representativos, de transición, subniveles, electrones externos, familias, protones

Este año se conmemorará el 150° aniversario de la creación de la tabla periódica por el químico ruso Dmitri Mendeleev, que en 1869 ordenó los elementos conocidos según las características de sus átomos, observando que las _____ se repetían.

La tabla periódica actual ordena los elementos químicos de acuerdo con su _____ y los agrupa en tres _____. Adicionalmente, los ubica en filas horizontales que se conocen como _____ mientras que a los elementos _____ los agrupa en columnas verticales que se conocen como _____ donde los elementos presentan la misma cantidad de _____.

I PARCIAL QU-1106 II-19 VERSION A

4

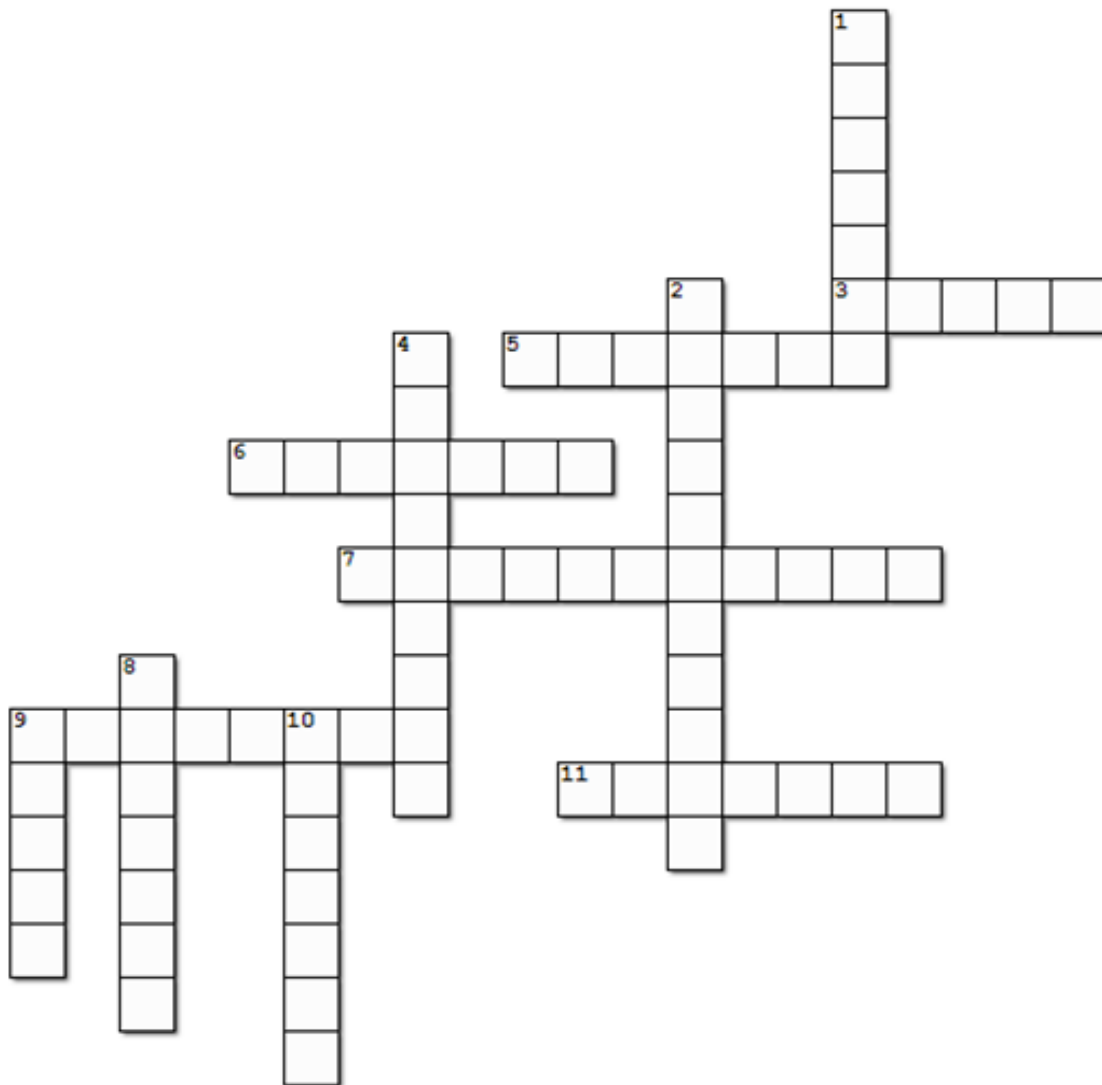
9. Complete el siguiente crucigrama que se refiere a conceptos de energía, sus propiedades y clasificación: (6 puntos) 0,5 punto cada acierto.

Horizontal:

3. Unidad del Sistema Internacional de Unidades (SI) para medir la energía.
5. Sistema que intercambia materia y energía con los alrededores.
6. Parte del universo que se selecciona para estudiar sus cambios.
7. Tipo de proceso en que un sistema absorbe calor de los alrededores.
9. Es la energía que posee la materia debido a su movimiento.
11. Sistema que intercambia energía con los alrededores, pero no materia.

Vertical:

1. Es la energía transferida cuando una fuerza mueve un objeto a lo largo de una distancia o hay una expansión contra una presión.
2. Determina si un cuerpo está "caliente" o "frío".
4. Es la energía que posee un objeto debido a su posición.
8. Es la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor.
9. Es la energía empleada para incrementar la temperatura de un objeto; puede transferirse por medio de radiaciones.
10. Suma de la energía potencial y cinética que poseen los átomos, moléculas y partículas subatómicas de un sistema.



I PARCIAL QU-1106 II-19 VERSION A

5

10. Considerando las siguientes especies: ${}_{7}\text{N}^{3+}$ ${}_{56}\text{Ba}$ ${}_{20}\text{Ca}$ ${}_{26}\text{Fe}$ ${}_{33}\text{As}$ ${}_{7}\text{N}$

Complete las siguientes oraciones (8 puntos, un punto cada respuesta)

La especie que posee la mayor carga nuclear es el : _____

La mayor carga nuclear efectiva la posee el: _____

El átomo que posee el menor radio es el: _____

El **metal** con la mayor energía de ionización es el: _____

La especie que presenta la mayor electronegatividad es el: _____

El **no metal** que presenta el mayor efecto de pantalla es el: _____

La carga nuclear efectiva del N^{3+} es _____ que la del N debido a: _____

11. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura estequiométrica o Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ión simple, ión compuesto, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros** (10 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE O NUMERO(S) DE OXIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
MgBr_2			
Sb			
	Perclorato de aluminio		
CoS			
	Platino		
	Permanganato de mercurio (I)		
HSO_4^{1-}			
	Ion estaño (IV)		
$\text{Cu}_3(\text{PO}_3)_2$			
	Ión hipoclorito		

I PARCIAL QU-1106 II-19 VERSION A

6

IV PARTE DESARROLLO (8 PUNTOS)

12. Construya la configuración electrónica completa para el átomo de ${}_{33}\text{As}$ y escriba el diagrama de orbitales de su **capa de valencia**. Escriba las estructuras electrónicas **externas** que justificarían la existencia de los números de oxidación 3- y 3+ para el arsénico. (8 puntos)

Configuración electrónica completa del ${}_{33}\text{As}$
Diagrama de orbitales de electrones externos (de valencia) del ${}_{33}\text{As}$
Configuración electrónica externa (electrones de valencia) correspondiente a ${}_{33}\text{As}^{3-}$
Configuración electrónica externa (electrones de valencia) correspondiente a ${}_{33}\text{As}^{3+}$

V PARTE ASOCIACIÓN (15 PUNTOS)

13. Asocie los enunciados de la primera columna con los de la segunda. Cada acierto vale un punto y se pueden utilizar las opciones de la primera columna varias veces (10 puntos).

- | | |
|---------------|--|
| a) Protones | () Tienen carga negativa. |
| b) Neutrones | () Está formado por protones y neutrones. |
| c) Electrones | () Es la zona más voluminosa del átomo. |
| d) Núcleo | () El número másico se calcula sumando la cantidad de protones a la cantidad de.... |
| e) Periferia | () Zona más densa del átomo. |
| f) Quarks | () El número atómico es la cantidad de... |
| | () En un átomo, existe igual número de protones que de |
| | () Partículas fundamentales que se encuentran en el núcleo. |
| | () En ella se encuentran los electrones. |
| | () Tienen carga positiva y están formados por quarks. |

14. Asocie el símbolo del elemento con el valor relativo de radio atómico correspondiente según la tendencia de variación de radio atómico en la tabla periódica (5 puntos).

Elemento	Radio atómico Å
a) ${}_6\text{C}$	() 0,72
b) ${}_8\text{O}$	() 0,77
c) ${}_4\text{Be}$	() 0,75
d) ${}_{20}\text{Ca}$	() 1,11
e) ${}_9\text{F}$	() 1,97

I PARCIAL QU-1106 II-19 VERSION A

7

VI PARTE PROBLEMAS (13 PUNTOS)

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado.

15. Convierta la siguiente expresión a unidades básicas del SI considerando cambio de temperatura (9 puntos):

$$228,6 \frac{\text{cal pie}^2 \text{ pulg h}}{\text{atm}^2 \text{ } ^\circ\text{F lb}}$$

16. Los techo de color negro tienen la capacidad de absorber la luz del sol y calentarse. Calcule la temperatura en $^\circ\text{C}$ que alcanzará un techo ubicado en Alaska al mediodía si a las 8 am se encontraba a $50 \text{ } ^\circ\text{F}$ y en 4 h la temperatura aumentó 14 K? (4 puntos):

I PARCIAL QU-1106 II-19 VERSION A

1

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	18
1																	2
H	2											13	14	15	16	17	He
1,008																	4,003
3	4											5	6	7	8	9	10
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
6,941	9,012											10,812	12,011	14,007	15,999	18,998	20,180
11	12											13	14	15	16	17	18
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar
22,990	24,305											26,982	28,086	30,974	32,067	35,453	39,948
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
39,098	40,078	44,956	47,867	50,942	51,996	54,938	55,845	58,933	58,693	63,546	65,392	69,723	72,612	74,922	78,963	79,904	83,801
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85,468	87,621	88,906	91,224	92,906	95,941	[98]	101,07	102,91	106,42	107,87	112,41	114,82	118,71	121,76	127,60	126,90	131,29
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
132,91	137,33		178,49	180,95	183,84	186,21	190,23	192,22	195,08	196,97	200,59	204,38	207,21	208,98	[209]	[210]	[222]
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		114		116		118
Fr	Ra	#	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	?	?	?		?		?		?
[223]	[226]		[261]	[262]	[263]	[262]	[265]	[266]	[269]	[272]	[269]						

*	Serie Lantánida	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
		La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
		138,91	140,12	140,91	144,24	[145]	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,04	174,97
#	Serie Actínida	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
		Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
		[227]	232,04	231,04	238,03	[237]	[244]	[243]	[247]	[247]	[251]	[252]	[257]	[258]	[259]	[262]